



TEARS OF THE MOON

게임 메카닉스



2026 MAY 18

HJ's studio

Tears of the moon 게임 메카닉스

최초작성일	2026.05.09	최종수정일	2026.06.22
-------	------------	-------	------------

날짜	업데이트 내용	수정자
2026-05-09	초기 작성	권현진
2026-05-12	전투 작성	권현진
2026-05-14	스킬 작성	권현진
2026-05-18	내용 수정	권현진
2026-05-21	몬스터 AI 내용 추가	권현진
2026-06-22	카메라, 레벨, 파티원 등 내용 추가	권현진

내용

Tears of the moon 게임 메카닉스	2
1. 게임 메카닉스 개요.....	8
1.1 게임 기본 정의.....	8
1.2 설계 의도	9
1.2 핵심 플레이 경험	9
2. 카메라 구조.....	10
2.1 카메라 기본 구조	10
2.2 카메라 조작	11
3. 이동 조작	12
3.1 키 맵	12
3.2 지형 이동 처리.....	13
3.3 충돌 처리	13
4. 파티 구성	14
4.1 파티 기본 구조.....	14
4.2 캐릭터 역할	14
4.3 캐릭터 예시	14
4.4 파티 편성 기준.....	15
4.5 권장 파티 전투 모델	16
5. 전투 상태와 기본 전투 흐름	17
5.1 전투 상태	17
5.2 전투 상태 진입 조건	17
5.3 전투 중 사용 가능한 행동.....	17

5.4 전투 상태 종료 조건	18
5.5 전투 설정	19
5.5.1타겟 지정	19
5.5.2타겟 해체	19
5.5.3일반 공격	19
5.5.4스킬 사용	19
5.5.5전투 상태	19
5.5.6피격 처리	19
5.5.7사정 거리	19
5.5.8스킬 사정 거리	20
5.5.9전투 판정·타겟팅·스킬 조준 보강	20
5.6 전투 판정	21
6. 그로기 및 연계 공격	23
6.1 그로기 구조	23
6.2 그로기 발생 흐름	23
6.3 연계 스킬 사용 조건	23
6.4 연계 공격의 전략성	24
7. 스킬 메카닉스	25
7.1 스킬 기본 구조	25
7.2 패시브 스킬	25
7.3 일반 스킬	26
7.4 연계 스킬	26
7.5 궁극기 스킬	26
7.6 스킬 범위	27

8. 캐릭터 스테이터스	28
8.1 기본 스테이터스 구조	28
8.2 캐릭터 등급별 기본 스탯	28
8.3 클래스별 공격 속도	29
8.4 클래스별 성장 배율	29
9. 몬스터 및 보스	30
9.1 몬스터 구분	30
9.2 몬스터 타입	30
9.3 난이도별 스탯 배율	30
9.4 보스 부위파괴	31
9.5 보스전 페이즈.패턴.부위파괴 연계 보강	32
9.5 부위파괴 후 효과	32
10. 데미지 계산	33
10.1 데미지 계산에 사용되는 주요 데이터	33
10.2 속성.상성.상태이상 구조 보강	34
10.3 속성 시스템 보강 규칙	34
10.4 기본 용어와 공통 규칙	35
10.4.1 스킬 계수	35
10.4.2 최소 피해 보정	35
10.4.3 치명타 배율	35
10.4.4 속성 배율	36
10.4.5 받는 피해 증가/감소	36
10.5 기본 피해 계산식	36
10.5.1 물리 피해 공식	36

10.5.2 마법 피해 공식.....	37
10.5.3 기본 공격 피해와 DPS	37
10.6 경우별 계산식.....	38
10.6.1 다단히트 스킬.....	38
10.6.2 방어력 감소 적용	38
10.6.3 공격력 증가 적용	38
10.6.4 받는 피해 증가.....	38
10.6.5 받는 피해 감소.....	38
10.6.6 치명타 피해.....	38
10.6.7 확정 치명타 + 공격력 증가	38
10.6.8 표식 대상 추가 피해	38
10.6.9 자연 폭발 피해.....	39
10.7 상태이상 피해 계산식.....	40
10.7.1 출혈 피해.....	40
10.7.2 화상 피해.....	40
10.7.3 감전 피해.....	40
10.8 회복 / 보호막 계산식	41
10.8.1 단일 회복.....	41
10.8.2 최대 HP 비례 회복	41
10.8.3 지속 회복.....	41
10.8.4 보호막	41
10.9 보스 부위파괴 계산식.....	41
10.9.1 파츠 HP 계산	41
10.9.2 파츠 타격 시 보스 HP 감소	41
10.9.3 파괴된 부위 재타격.....	41
11. 몬스터 AI.....	42

11.1 몬스터 AI 기본 흐름	42
11.2 상태별 상세 규칙.....	42
11.2.1 Spawn	42
11.2.2 Patrol	43
11.2.3 Detect	43
11.2.4 Chase.....	43
11.2.5 Attack.....	44
11.2.6 Return	44
11.2.7 Hit.....	44
11.2.8 Groggy.....	45
11.2.9 Dead / Despawn	45
11.3 몬스터 AI 전환 조건	45
11.4 몬스터 타입별 AI 방향	47
12. 데이터 테이블 연동 항목	48
12.1 캐릭터 관련 데이터	48
12.2 전투 관련 데이터.....	48
12.3 몬스터 및 콘텐츠 데이터	49

1. 게임 메카닉스 개요

1.1 게임 기본 정의

Tears of the moon(이후 TOM 으로 명명)은 캐릭터 수집형 액션 RPG 로, 플레이어가 3 명의 캐릭터를 편성하여 백뷰 카메라 시점에서 전투를 수행하는 게임입니다.

플레이어는 파티 내 주 캐릭터 1 명을 직접 조작하며, 부캐릭터 2 명은 전투 상황에 따라 스킬, 연계 공격, 궁극기 사용을 통해 전투에 참여합니다.

본 게임의 전투 핵심은 적의 그로기 상태를 유도한 뒤, 그로기 시간 동안 파티원의 연계 스킬을 순차적으로 사용하여 전황을 뒤집는 것이 주요 전투 요소입니다.

플레이어는 기본 공격, 일반 스킬, 궁극기 등을 활용하여 적의 체력과 그로기 수치를 감소시키며, 그로기 상태가 발생하면 연계 스킬로 파티 전체의 화력을 집중시켜 높은 피해를 입힐 수 있습니다.

전투 종료 후 획득한 재화와 재료들로 캐릭터들을 성장시켜 상위 콘텐츠를 도전하는 것을 목표를 잡을 수 있도록 설정합니다.

코어 루프



1.2 설계 의도

TOM 의 코어 루프는 단순히 캐릭터의 스탯을 높여 적을 처치하는 구조가 아니라, 전투 중 발생하는 그로기 타이밍을 플레이어가 능동적으로 만들고 속성 상성을 활용하도록 파티를 구성하여 진행하는 것에 대해 목적을 둡니다.

이를 통해 플레이어는 전투 중 조작의 재미와 파티 편성의 전략성을 동시에 경험하여 전략과 액션성의 재미를 느낄수 있습니다. 또한 파티 구성을 위해 다수의 캐릭터를 확보하여 여러 속성의 파티를 구성하는 것으로 수익성을 기대할 수 있습니다.

1.2 핵심 플레이 경험

TOM 의 핵심 플레이 경험은 다음과 같습니다.

핵심 요소	설명
3 인 파티 구성	주 캐릭터 1 명과 부캐릭터 2 명을 편성하여 속성과 파티 밸런스를 유도
그로기 유도	적의 그로기 게이지를 감소시켜 큰 빈틈을 만들어 큰 피해를 줄 수 있도록 유도
연계 공격	그로기 상태에서 파티원의 연계 스킬을 순차적으로 사용하여 파티 시너지를 유도
성장 반복	전투 보상을 캐릭터 성장에 투자하고 더 높은 난이도의 콘텐츠에 도전한다.
상위 콘텐츠	캐릭터를 육성시키는 것을 상위 콘텐츠를 플레이 함으로 육성의 재미를 체감

2. 카메라 구조

2.1 카메라 기본 구조

TOM 은 캐릭터 후방에 위치한 아이소메트리 뷰 카메라를 사용합니다.

카메라는 캐릭터를 중심으로 배치되며, 플레이어의 마우스 움직임에 따라 수평 및 수직 회전이 가능하다.

카메라 회전과 캐릭터 회전은 분리되어 있어, 카메라가 회전하더라도 캐릭터의 방향은 별도의 이동 입력을 통해 조정됩니다.

항목	권장 기준	세부 설명
카메라 타입	고정 아이소메트리 카메라	플레이어가 시야를 직접 회전하지 않아도 던전 구조와 전투 상황을 읽을 수 있어야 한다.
기본 각도	Pitch -55~-60 도 / Yaw 45 도 또는 135 도	캐릭터, 몬스터, 공격 범위, 오브젝트 배치를 한 화면에서 읽기 위한 기준 각도.
카메라 거리	전투 구역 전체가 들어오는 거리	일반 전투룸은 전체 전투 반경이 보이고, 보스룸은 보스와 위험 범위가 동시에 보여야 한다.
카메라 회전	기본 비활성 / 특정 구역 제한 회전 선택	퍼즐형 던전이 아니라면 회전은 전투 가독성을 떨어뜨릴 수 있으므로 기본 비활성 권장.
줌 인/줌 아웃	전투 중 제한 / 비전투 또는 연출용 허용	보스 패턴과 UI 기준이 무너지지 않도록 전투 중 자유 줌은 제한한다.
카메라 추적	플레이어 중심 부드러운 추적	급격한 카메라 이동은 스킬 조준과 회피 판단을 방해하므로 보간값이 필요하다.
시야 가림 처리	오브젝트 투명화 또는 외곽선 표시	벽, 기둥, 대형 장식물이 캐릭터와 적을 가릴 경우 자동 투명화 처리한다.
보스 연출 카메라	패턴 시작/그로기/부위파괴 시 제한 연출	플레이 조작을 방해하지 않는 짧은 연출 카메라만 허용한다.

2.2 카메라 조작

카메라는 기본적으로 캐릭터를 중심으로 회전한다.
마우스를 우측으로 이동하면 카메라가 우측으로 회전하며, 이때 캐릭터의 방향은 자동으로 따라오지 않는다.
마우스는 360° 수평 회전이 가능하며, 수직 회전은 지면을 기준으로 제한된다.

마우스 휠을 앞쪽으로 스크롤하면 줌 인이 발생하고, 뒤쪽으로 스크롤하면 줌 아웃이 발생한다.
카메라가 최대 줌 인 상태에 도달하면 캐릭터의 머리 방향을 기준으로 시야가 잡힌다.

조작 항목	PC 기준	모바일 기준	보강 설명
이동	WASD 이동 또는 클릭 이동 중 택일	가상 조이스틱	아이소메트리에서는 이동 방향과 화면 방향의 관계를 명확히 해야 한다.
기본 공격	LMB 또는 자동 공격 토글	공격 버튼	대상 우선순위가 없을 때 허공 공격 가능 여부를 정의한다.
스킬 사용	Q/E/R 또는 1/2/3	스킬 버튼	범위 지정형 스킬은 입력 후 범위 표시, 재입력 또는 클릭으로 확정한다.
회피	Space 또는 Shift	회피 버튼	입력 방향 기준 회피인지, 캐릭터 전방 기준 회피인지 정의한다.
저스트 회피	공격 피격 직전 회피	동일	판정 시간, 무적 시간, 보상 효과를 데이터화한다.
타겟 변경	Tab	타겟 버튼 또는 자동	거리/화면 중앙/위협도/보스 파츠 우선순위를 정한다.
상호작용	F	상호작용 버튼	던전 오브젝트, 보상 상자, 포탈, NPC와의 상호작용 기준을 통일한다.
조작 항목	PC 기준	모바일 기준	보강 설명
이동	WASD 이동 또는 클릭 이동 중 택일	가상 조이스틱	아이소메트리에서는 이동 방향과 화면 방향의 관계를 명확히 해야 한다.

3. 이동 조작

TOM 의 모든 캐릭터는 기본 키맵을 사용하며, 키맵은 옵션에서 유저가 수정할 수 있도록 설계한다.
모바일은 Virtual Pad 를 적용하여 조작한다.

3.1 키 맵

PC(키보드 & 마우스)

카테고리	동작	기본 키
화면 제어	ZOOM IN	Mouse Wheel Forward
	ZOOM OUT	Mouse Wheel Backward
	화면 회전	Mouse Tracking
캐릭터 조작	전방 이동	W
	후방 이동	S
	좌측 이동	A
	우측 이동	D
	점프	Space
	대쉬	Shift
	앉기	Ctrl

모바일

카테고리	동작	기본 키
화면 제어	ZOOM IN	Pinch Zoom
	ZOOM OUT	
	화면 회전	Drag
캐릭터 조작	전방 이동	Joystick Drag
	후방 이동	
	좌측 이동	
	우측 이동	
	점프	Jump key tap
	대쉬	Dash key tap
	앉기	Sit down key tap

3.2 지형 이동 처리

캐릭터 이동 시 별도의 점프 조작 없이 이동 가능한 높이를 정의합니다.
모든 캐릭터는 신장과 관계없이 동일한 지형 이동 기준을 적용 받습니다.

지형 조건	처리 방식
45cm 미만 턱	별도 조작 없이 이동 가능
45cm 이상 턱	이동이 막히며 우회 또는 점프 필요
점프 가능 높이 이하	점프 파워 900 일 때 점프 시 이동 가능
점프 가능 높이 초과	이동 불가

3.3 충돌 처리

캐릭터, NPC, 몬스터는 캡슐 콜리전을 기반으로 충돌을 체크한다.

충돌 시 캐릭터는 오브젝트와 동일하게 이동이 막힙니다. 단, DASH 이동을 사용할 경우 캐릭터 간 충돌 체크를 무시할 수 있도록 예외 처리를 적용한다.

카메라는 캐릭터와 카메라 사이에 시야를 가리는 오브젝트가 있을 경우, 해당 오브젝트의 전방으로 즉시 이동하여 시야를 확보할 수 있으며 이때 이동된 카메라는 거리 값에 따른 줌 인 상태를 사용한다.

4. 파티 구성

4.1 파티 기본 구조

TOM 의 파티는 총 3 명의 캐릭터로 구성할 수 있으며 플레이어는 파티 내 1 명을 주 캐릭터로 지정하여 직접 조작하고, 나머지 2 명은 부캐릭터로 편성한다.

부캐릭터는 기본적으로 직접 조작하지 않지만, 전투 중 연계 스킬과 궁극기 사용을 통해 전투에 참여합니다.

슬롯	구분	역할
1 번 슬롯	주 캐릭터	플레이어가 직접 조작하는 캐릭터
2 번 슬롯	부 캐릭터 1	연계 스킬, 궁극기, 보조 전투 참여
3 번 슬롯	부 캐릭터 2	연계 스킬, 궁극기, 보조 전투 참여

4.2 캐릭터 역할

캐릭터는 클래스와 속성, 스킬 구성에 따라 서로 다른 전투 역할을 가집니다.
파티 편성 시 플레이어는 적의 속성, 콘텐츠의 목표, 보스의 기믹에 따라 캐릭터 조합을 선택해야 합니다.

역할	전투 기능
전사	근접 공격과 안정적인 지속 피해를 담당
탱커	높은 방어력과 생존력을 기반으로 전투 안정성을 높임
저격수	원거리에서 단일 대상에게 높은 피해를 준다.
마법사	속성 기반 범위 피해를 담당
힐러	아군 체력 회복과 전투 지속력을 담당
디버퍼	적의 방어력 감소, 상태이상, 약화 효과를 담당

4.3 캐릭터 예시

캐릭터	종족	포지션	속성	무기	전투 역할
포춘	루미너스	원거리 물리 스나이퍼	얼음	고출력 레일건 라이플	단일 대상 원거리 피해
아르카나	노바	원거리 서포터 & 힐러	바람	생체 에너지 증폭 지팡이	회복 및 전투 보조
체인	루미너스	근접 전사	불	초고온 대검	근접 전투 및 화염 피해

4.4 파티 편성 기준

파티 편성은 다음 기준을 중심으로 설계를 유도합니다.

기준	설명
속성 대응	적의 속성에 따라 우월 속성 캐릭터를 편성
클래스 조합	딜러, 서포터, 힐러, 디버퍼의 균형을 고려
그로기 연계	그로기 상태에서 어떤 순서로 연계 스킬을 사용할지 고려
생존력	고난도 콘텐츠에서는 힐러 또는 방어형 캐릭터의 필요성이 증가
보스 기믹	부위파괴, 약점 속성, 패턴 대응 능력을 고려

파티 및 부캐릭터 전투 참여 구조

미소녀 수집형 RPG 에서 캐릭터의 전투 체감은 수집 동기와 직결된다. 따라서 부캐릭터가 단순히 그로기 상황에서만 등장하는지, 평상시에도 전투를 지원하는지 명확히 해야 한다.

보강 항목	선택지	권장안	세부 규칙
부캐릭터 위치	화면 밖 대기 / 플레이어 주변 동행 / 순간 소환	순간 소환 + UI 상시 노출	아이소메트리 전투 가독성을 위해 평상시 캐릭터 모델 3 명 동시 배치는 신중히 적용
부캐릭터 자동 공격	없음 / 약한 자동 지원 / 조건부 지원	조건부 지원	일정 주기 또는 주 캐릭터 스킬 사용 후 짧은 지원 공격 발동
어시스트 스킬	수동 입력 / 자동 발동	수동 입력	플레이어가 캐릭터 수집과 파티 편성을 체감하도록 직접 호출 방식 권장
캐릭터 교체	가능 / 불가능	기획 방향에 따라 택일	교체 가능 시 조작 복잡도 상승, 불가능 시 어시스트와 연계 연출 강화 필요
부캐릭터 피격	피격 가능 / 불가능	불가능 권장	주 캐릭터 중심 액션성을 유지하고 UI 복잡도를 줄인다.
부캐릭터 사망	개별 HP / 파티 공유 HP / 사망 없음	사망 없음 또는 파티 공유 HP	부캐릭터가 직접 필드에 상주하지 않으면 개별 사망 처리는 불필요
연계 스킬	그로기 중 캐릭터별 1 회	유지	사용 순서, 디버프 선적용, 속성 약점 활용을 강화
궁극기 사용	캐릭터별 게이지 / 파티 공용 게이지	캐릭터별 또는 파티 공용 중 명확화	BM 과 캐릭터 가치 차별화를 위해 캐릭터별 궁극기 연출과 효과 차별 필요

4.5 권장 파티 전투 모델

주 캐릭터 1 명은 플레이어가 직접 이동, 회피, 기본 공격, 일반 스킬을 조작한다.

부캐릭터 2 명은 필드에 상시 배치하지 않고, 어시스트 스킬·연계 스킬·궁극기 사용 시 전투에 등장한다.

부캐릭터 어시스트는 쿨타임 기반 수동 입력으로 사용하며, 각 캐릭터의 역할이 명확히 드러나야 한다.

그로기 상태에서는 파티원 3 명의 연계 스킬을 순서대로 사용할 수 있으며, 디버프→고화력→마무리 구조가 가능해야 한다.

부캐릭터가 전투에 등장할 때는 짧은 컷인, 캐릭터 보이스, 이펙트를 사용해 수집형 RPG 의 캐릭터 매력을 강화한다.

5. 전투 상태와 기본 전투 흐름

5.1 전투 상태

- 비전투상태: 비전투상태는 마을(로비)에서만 유지되는 상태입니다. 공격, 스킬 등을 사용할 수 없고 대쉬와 달리기 등의 이동 관련 기능만 사용할 수 있습니다.
- 전투상태: 전투 상태는 던전에 진입될 경우 즉시 유지되는 상태입니다. 상시 유지되며 비전투상태와 다른 idle 모션을 가집니다. 기본적으로 대쉬, 달리기를 사용할 수 있으며 공격, 스킬 등을 사용할 수 있는 상태입니다.
- 상태 전환 조건: 필드 종류에 따라 진입 시 결정됩니다. (마을: 비전투상태 던전: 전투상태)

5.2 전투 상태 진입 조건

- 전투는 플레이어가 던전에 입장부터 시작됩니다. 몬스터와 전투를 행하는 지역은 모두 필드값을 던전으로 정의합니다.

필드	설명
던전	스토리와 퀘스트를 진행하는 데 필요 공간
레이드	강력한 보스 몬스터를 처치하는 공간
시뮬레이션	재화, 재료 등을 확보하기 위한 공간

5.3 전투 중 사용 가능한 행동

- 전투 중 플레이어는 주 캐릭터를 직접 조작하여 이동, 기본 공격, 일반 스킬, 회피, 저스트 회피를 수행할 수 있습니다. 부캐릭터는 그로기 상황 또는 궁극기 사용 조건이 충족되었을 때 전투에 개입가능 합니다.

행동	설명
이동	전투 위치를 조정하고 적의 공격 범위를 벗어남
기본 공격	적에게 피해를 주고 전투 흐름을 유지
일반 스킬	쿨타임 기반으로 사용하는 주요 전투 기술
회피	적의 공격을 피하고 위치를 재조정
저스트 회피	적의 공격 타이밍에 맞춰 회피하여 보상 효과를 얻음
연계 스킬	적이 그로기 상태일 때 사용 가능
궁극기	궁극기 게이지가 최대치에 도달했을 때 사용 가능

5.4 전투 상태 종료 조건

전투는 모든 적을 처치하거나 콘텐츠의 목표를 달성했을 때 종료됩니다. 반대로 파티가 전멸하거나 제한시간이 종료되어도 전투가 종료되어 비전투상태가 됩니다.

종료 조건	결과
모든 적 처치	전투 승리
보스 HP 0 도달	보스전 승리
목표 달성	전투 또는 콘텐츠 클리어
파티 전멸	전투 실패 후 마을로 귀환
제한시간 초과	콘텐츠 실패 시 마을로 귀환
전투 지역 이탈	적 상태 초기화 또는 전투 해제

5.5 전투 설정

5.5.1 타겟 지정

- 마우스: 마우스를 통해 화면을 전환할 경우 캐릭터의 정면을 바라본 적이 15M 이내에 있을 경우 자동적으로 타겟이 된다.
- 키보드: 마우스로 타겟된 적을 변경하기 위해 Tab 키를 입력하여 변경이 가능하다. 범위 내 적들이 다수일 경우 거리 순서대로 변경된다.
- 일반적으로 아군에게 타겟해야 되는 경우는 없으나 부활, 버프 등을 부여하기 위해서는 스킬 사용을 누른뒤 F1~F3까지 원하는 아군을 클릭할 경우 사용이 가능하다.
- 지정된 타겟이 있어도 지정된 대상을 향해 캐릭터 정면이 고정되지 않는다.

5.5.2 타겟 해제

- ESC를 눌러 타겟을 해제할 수 있다.

5.5.3 일반 공격

- 일반 공격은 마우스 좌클릭 (Mouse_Left_Click)을 입력하여 사용이 가능하다.
- 일반 공격은 입력을 멈추지 않는 한 일반 공격이 반복하여 발동된다. (적이 없어도 사용 가능)
- 입력을 멈출 경우에만 일반 공격이 나가지 않습니다.

5.5.4 스킬 사용

- 스킬은 스킬 UI의 아이콘을 입력하거나 키보드로 할당된 키(1,2,3)을 입력할 경우 사용이 가능합니다.
- 일반 공격 도중 사용이 가능하며 일반 공격을 지속적으로 누를 경우 스킬이 종료됨에 동시에 일반 공격을 이어서 사용합니다.

5.5.5 전투 상태

- 전투 상태에서 입력된 공격들은 공격 모션이 종료된 직후 바로 공격 모션이 재생됩니다.
- 공격 모션 중 입력된 공격이 없을 경우 회수 모션이 진행됩니다.
- 회수 모션 도중 공격 입력이 되었을 경우 회수 모션을 캔슬한 뒤 공격 모션이 진행됩니다.

5.5.6 피격 처리

- 전투 메커니즘 진행에 따라 히트 판정 시 피격 처리됩니다.
- 몬스터와 캐릭터 모두 피격 모션은 공격 중에 표현되지 않으며 별도의 이펙트로만 처리합니다.
- 캐릭터가 공격 모션을 사용하지 않는 상태일 때만 피격 시 피격 모션이 재생됩니다.

5.5.7 사정 거리

- 일반 공격 사정거리
 - 근거리 무기: 무기 자체의 사정거리에 비례하여 적용됩니다.
 - 원거리 무기: 무기 자체의 사정거리에 비례하여 적용되나 최소 거리 제한은 없습니다.

5.5.8 스킬 사정 거리

- 스킬은 각 스킬 별 지정된 사정 거리를 가지고 있습니다.
- 스킬의 타입에 따라 사정 거리 내의 적 모두를 공격하거나 단일 개체만 공격할 수 있습니다.

5.5.9 전투 판정·타겟팅·스킬 조준 보강

아이소메트리 전투에서는 카메라 방향이 고정되어 있으므로, 공격 방향·타겟 우선순위·범위 표시·높낮이 판정이 백뷰 액션과 다르게 설계되어야 한다.

항목	보강 내용	데이터화 필요 여부
자동 타겟 우선순위	화면 중앙, 마우스 포인터 근처, 가장 가까운 적, 보스 파츠, 위협도 높은 적의 우선순위를 정의한다.	필요
타겟 유지 조건	대상이 사망하거나 거리 밖으로 이탈하거나 시야에서 사라졌을 때 타겟 해제/변경 규칙을 정의한다.	필요
일반 공격 방향	현재 이동 방향, 마우스 포인터 방향, 타겟 방향 중 어느 기준으로 공격할지 결정한다.	필요
스킬 조준 방식	즉시 발동, 타겟 지정, 범위 지정, 방향 지정, 설치형으로 구분한다.	필요
범위 표시	부채꼴, 원형, 직선, 사각형, 도넛형, 추적형 범위 표시 규칙을 정의한다.	필요
높낮이 판정	상하 단차가 있는 던전에서 공격 적중 가능 높이 차이를 정의한다.	필요
장애물 판정	벽, 기둥, 얽페물, 파괴 오브젝트가 투사체와 스킬을 막는지 정의한다.	필요
무적/슈퍼아머	회피, 저스트 회피, 궁극기, 보스 패턴 중 피격 처리 예외를 정의한다.	필요

5.6 전투 판정

- 일반 공격 판정
 - 사정거리 이내의 적 대상이 있을 경우 공격이 적중합니다.
 - 적 대상과의 공격이 닿는 높이 차이는 무시하나 그 이상의 높이 일 경우에는 적중하지 않습니다.
 - 적 대상이 사정거리 내에 위치하여도 오브젝트 등이 사이에 위치할 경우 공격이 적중하지 않습니다.

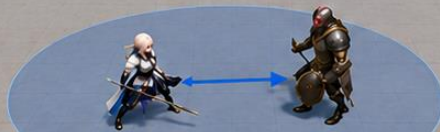
일반 공격 판정

캐릭터의 일반 공격이 적 대상에게 적중하는 조건을 안내합니다.

- 1** 사정거리 이내의 적 대상이 있을 경우 공격이 적중합니다.

○ 사정거리(공격 범위)
— 적 대상

○ 적중 (HIT)



사정거리 이내에 적이 위치하면 공격이 적중합니다. (높이 차이 무시)

✗ 빗맞음 (MISS)

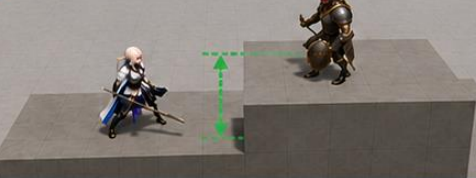


사정거리 밖에 위치하면 공격이 빗맞습니다.

- 2** 적 대상과의 공격이 닿는 높이 차이는 무시하나 그 이상의 높이일 경우에는 적중하지 않습니다.

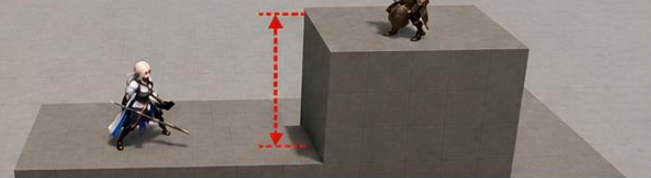
↕ 공격이 닿는 높이 차이 (적중)
↕ 공격이 닿지 않는 높이 차이 (빗맞음)

○ 적중 (HIT)



공격이 닿는 높이 차이가 이내라면 적중합니다. (높이 차이는 무시)

✗ 빗맞음 (MISS)



공격이 닿는 높이 차이를 초과하면 빗맞습니다.

- 3** 적 대상이 사정거리 내에 위치하여도 오브젝트 등이 사이에 위치할 경우 공격이 빗맞습니다.

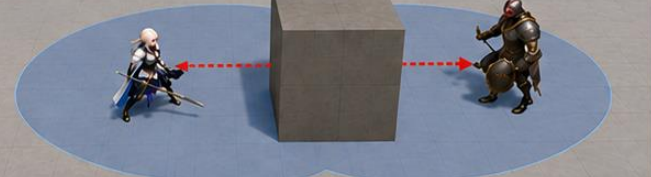
■ 오브젝트(장애물)

○ 적중 (HIT)



사정거리 내에 장애물이 없으면 적중합니다.

✗ 빗맞음 (MISS)



장애물이 사이에 있으면 빗맞습니다.

○ 사정거리(공격 범위)

→ 공격 가능

→ 공격 불가

■ 오브젝트(장애물)

— 적 대상

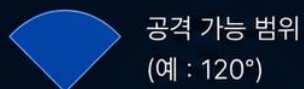
- 공격 각도
 - 캐릭터를 기준으로 정면 부채꼴 범위의 각도에서만 공격이 가능합니다.
 - 각도를 벗어난 경우는 자동으로 캐릭터의 방향을 보정하여 공격합니다.

공격 각도

캐릭터를 기준으로 정면 부채꼴 범위(공격 각도)에서만 공격이 가능합니다.

1 공격 가능 범위 (정면 부채꼴 각도)

정면 부채꼴 범위 내의 적에게만 공격이 가능합니다.



공격 가능 범위
(예 : 120°)

적 대상



2 각도를 벗어난 경우

각도를 벗어난 적을 선택하면 자동으로 캐릭터 방향을 보정하여 공격합니다.

---> 방향 보정

→ 공격 방향



각도를 벗어난 적을 타겟으로 해도 자동으로 캐릭터가 정면을 보정하여 공격하므로, 별도의 방향 조작 없이도 공격이 가능합니다.

※ 일부 스킬 및 상황에 따라 예외가 적용될 수 있습니다.

6. 그로기 및 연계 공격

6.1 그로기 구조

그로기는 TOM 전투의 핵심 전환점이다. 적은 전투 중 별도의 그로기 게이지를 가지며, 플레이어가 기본 공격과 스킬을 적중시키면 그로기 게이지가 감소합니다. 그로기 게이지가 모두 감소하면 적은 일정 시간 동안 그로기 상태에 진입하게 됩니다.

그로기 상태의 적은 행동이 제한되며, 파티원과 본 캐릭터의 연계 스킬 사용 기회가 발생합니다. 플레이어는 그로기 지속 시간 안에 파티원과 본 캐릭터의 연계 스킬을 순차적으로 사용하면 높은 데미지를 줄 수 있습니다.

6.2 그로기 발생 흐름

기본 공격 / 일반 스킬 적중 시 적 그로기 게이지 감소

- 그로기 게이지 0 도달
- 적 그로기 상태 진입
- 파티 연계 스킬 활성화
- 연계 공격 사용
- 그로기 종료

6.3 연계 스킬 사용 조건

연계 스킬은 적이 그로기 상태가 되었을 때만 사용할 수 있습니다. 그로기 상태에서는 파티원과 본 캐릭터의 연계 스킬을 순차적으로 사용할 수 있으며, 각 캐릭터는 하나의 그로기 상태에서 연계 스킬을 1 회만 사용할 수 있습니다.

항목	규칙
사용 조건	적이 그로기 상태일 때 사용 가능
사용 대상	현재 그로기 상태인 적
사용 횟수	그로기 1 회당 캐릭터별 1 회
사용 순서	주 캐릭터와 부캐릭터의 연계 스킬을 순차적으로 사용
실패 조건	그로기 시간이 종료되면 사용 기회 소멸

6.4 연계 공격의 전략성

연계 공격은 단순히 가능한 스킬을 모두 사용하는 구조가 아니라, 파티 구성과 스킬 효과에 따라 사용 순서를 결정하는 전략 요소로 설계합니다.

예를 들어 방어력 감소 디버프를 가진 캐릭터의 연계 스킬을 먼저 사용한 뒤, 강한 피해를 가진 캐릭터의 연계 스킬을 사용하는 방식으로 전투 효율을 높일 수 있다.

전략 요소	설명
디버프 우선	적의 방어력 또는 받는 피해 증가 효과를 먼저 적용한다.
고화력 후속	디버프 적용 후 강한 연계 스킬을 사용한다.
속성 대응	적의 약점 속성 캐릭터를 그로기 타이밍에 활용한다.
궁극기 연계	궁극기 게이지가 준비된 경우 그로기 타이밍에 함께 사용한다.

7. 스킬 메카닉스

7.1 스킬 기본 구조

캐릭터는 1 개의 패시브 스킬과 3 개의 액티브 스킬을 보유하며, 액티브 스킬은 일반 스킬, 연계 스킬, 궁극기 스킬로 구분됩니다.

스킬 유형	설명
패시브 스킬	캐릭터당 1 개 보유하며 상시 적용된다.
일반 스킬	쿨타임을 기준으로 전투 중 사용 가능하다.
연계 스킬	적이 그로기 상태일 때 사용 가능하다.
궁극기 스킬	궁극기 게이지가 최대치에 도달했을 때 사용 가능하다.

7.2 패시브 스킬

패시브 스킬은 캐릭터 클래스에 맞는 능력치를 강화하는 형태로 구성합니다.
패시브 스킬은 별도의 입력 없이 전투 중 항상 적용되며, 캐릭터의 고유 역할을 강화하는 데 목적이 있다.
예시: 공격력 8% 상승 or 주위 아군 방어력 10% 상승

클래스	패시브 방향
전사	공격력 또는 근접 피해 증가
탱커	HP 또는 방어력 증가
저격수	원거리 피해 또는 치명타 관련 능력 증가
마법사	마법공격력 또는 속성 피해 증가
힐러	회복량 증가 또는 아군 생존 보조
디버퍼	디버프 지속 시간 또는 약화 효과 증가

7.3 일반 스킬

일반 스킬은 쿨타임 기반으로 사용되는 전투 기술입니다. 일반 스킬은 캐릭터의 주력 피해, 보조 효과, 상태이상, 회복 등 캐릭터의 역할에 맞게 구성되어 있습니다.

항목	설명
사용 조건	쿨타임이 종료되었을 때 사용 가능
타겟 조건	스킬 유형에 따라 타겟 필요 여부 결정
범위	단일, 타겟 기준 범위, 자신 기준 범위, 직선, 부채꼴 등
효과	피해, 회복, 버프, 디버프, 상태이상

7.4 연계 스킬

연계 스킬은 TOM의 핵심 전투 구조인 그로기와 직접 연결된다. 적이 그로기 상태일 때만 사용할 수 있으며, 하나의 그로기 상태에서 각 캐릭터는 1 회만 사용할 수 있습니다.

연계 스킬은 캐릭터의 역할에 따라 피해, 디버프, 회복, 속성 피해, 보스 약점 타격 등으로 구성할 수 있으며 기본적으로 일반 스킬과 타겟 조건이나 범위 등을 공유하고 있습니다.

7.5 궁극기 스킬

궁극기 스킬은 별도의 궁극기 게이지를 사용한다. 궁극기 게이지가 최대치에 도달하면 사용할 수 있으며, 일반 스킬과 달리 쿨타임이 존재하지 않는다.

항목	설명
사용 조건	궁극기 게이지 최대치 도달
쿨타임	없음
효과	강력한 피해, 회복, 광역 제어, 전황 전환
사용 타이밍	보스 그로기, 다수 적 출현, 위기 상황

7.6 스킬 범위

범위 유형	설명
단일 타겟	지정된 적 1 명에게 효과 적용
타겟 기준 범위	타겟이 된 적을 중심으로 범위 적용
자신 기준 범위	캐릭터 자신을 중심으로 범위 적용, 타겟 없이 사용 가능
직선형 범위	캐릭터 전방의 직선 범위에 적용
부채꼴 범위	캐릭터 정면의 일정 각도 내 적에게 적용
전체 범위	모든 적 또는 모든 아군에게 적용

8. 캐릭터 스테이터스

8.1 기본 스테이터스 구조

캐릭터와 몬스터는 전투 시 서로의 능력치를 기반으로 피해를 계산한다. 캐릭터는 공격력, 마법공격력, 방어력, 마법방어력, 속성 공격력, 크리티컬 확률을 가진다. 몬스터 역시 공격력, 마법공격력, 방어력, 마법방어력, 속성 공격력을 가진다.

스테이터스	설명
HP	생명력, 0 이 되면 전투 불능 상태가 된다.
공격력	물리 피해 계산 기준값이다.
마법공격력	마법 피해 계산 기준값이다.
방어력	물리 피해를 감소시킨다.
마법방어력	마법 피해를 감소시킨다.
속성 공격력	속성 우월/열등 관계에 따라 피해 배율이 적용된다.
크리티컬 확률	치명타 발생 확률이다.
공격속도	기본 공격 또는 DPS 산정에 영향을 준다.

8.2 캐릭터 등급별 기본 스탯

캐릭터는 R, SR, SSR 등급에 따라 기본 스탯이 다르게 적용됩니다. 등급이 높을수록 기본 HP, 공격력, 방어력이 더 높게 적용되어 있습니다.

등급	HP	공격력&마법공격력	방어력&마법방어력	크리티컬 확률
R	3900	150	30	기본 20%
SR	4500	200	50	기본 20%
SSR	5000	230	75	기본 20%

8.3 클래스별 공격 속도

캐릭터의 공격 속도는 클래스에 따라 정해집니다.

클래스	공격 속도
전사	0.9
탱커	1
저격수	1
마법사	0.95
힐러	0.9
디버퍼	0.95

8.4 클래스별 성장 배율

캐릭터는 클래스에 따라 레벨업 시 증가하는 스테이터스 배율이 다르게 적용됩니다.

능력치	전사	탱커	저격수	마법사	힐러	디버퍼
HP	1.09	1.10	1.08	1.08	1.09	1.085
공격력&마법공격력	1.09	1.07	1.10	1.10	1.08	1.085
방어력&마법방어력	1.08	1.10	1.06	1.06	1.08	1.08

9. 몬스터 및 보스

9.1 몬스터 구분

몬스터는 일반 몬스터, 엘리트 몬스터, 일반 보스 몬스터, 부위파괴 가능 보스 몬스터로 구분한다.

구분	설명
일반 몬스터	기본 전투 학습과 전투 루프 유지를 담당한다.
엘리트 몬스터	일반 몬스터보다 높은 스탯과 특수 패턴을 가진다.
일반 보스 몬스터	하나의 본체 콜리전으로 구성된 보스 몬스터이다.
부위파괴 가능 보스 몬스터	본체와 별도의 파괴 가능한 파츠를 가진 보스 몬스터이다.

9.2 몬스터 타입

몬스터는 전투 역할에 따라 타입 별 레벨 당 스테이터스 강화 배율을 가집니다.

타입	HP 배율	공격력/마법공격력 배율	방어력/마법방어력 배율	역할
일반형	1.0	1.0	1.0	기본 전투용
탱커형	1.4	0.8	1.5	높은 생존력
근접 딜러형	0.8	1.3	0.7	근접 고화력
원거리형	0.9	1.2	0.8	원거리 견제
자폭형	0.6	2.0	0.5	접근 후 폭발 피해
서포터	0.7	0.6	0.7	버프/회복/보조
소환형	1.8	0.7	0.6	소환 패턴

9.3 난이도별 스탯 배율

하드 모드에서는 노말 모드 대비 몬스터의 주요 능력치가 상승합니다.

능력치	하드모드 배수
HP	1.6
공격력&마법공격력	1.2
방어력&마법방어력	1.2

9.4 보스 부위파괴

부위파괴 가능 보스 몬스터는 본체 외에 별도의 부위파괴 파츠를 가집니다. 부위파괴 파츠는 보스 본체 HP 와 연동되어 있으며, 파츠를 공격하면 파츠 HP 와 보스 HP 가 함께 감소합니다.

부위 파괴가 가능한 보스에겐 부위 파괴가 가능한 파츠를 인식할 수 있도록 해당 부위를 파격 시 별도의 이펙트를 통해 인지할 수 있게 됩니다.

또한 부위 파괴 후 파괴된 부위에 지속적으로 데미지를 가할 수 있으며 파괴된 부위를 가할 경우 추가적인 데미지 증폭 효과가 적용됩니다.

플레이어는 부위 파괴가 가능한 보스와 전투 시 부위파괴를 통해 더 큰 데미지를 입혀 빠른 클리어를 노리는 것을 목표로 잡을 수 있습니다.

보스 별 부위 파괴 가능 부위

보스	부위파괴 부위
타이탄	양팔, 가슴 코어, 머리
슬레셔	톱날 팔, 가슴 코어, 머리
플라즈마드론	중앙 코어, 축전기
거대 자폭 드론	중앙 코어

9.5 보스전 페이즈.패턴.부위파괴 연계 보강

기존 문서의 부위파괴 구조는 좋은 강점이다. 다만 부위파괴가 단순 추가 피해로 끝나지 않도록 보스 페이즈, 패턴 봉인, 그로기 게이지, 보상과 연결해야 한다.

보강 항목	세부 내용	예시
보스 페이즈	HP 비율, 시간, 부위파괴 여부에 따라 패턴 세트 변경	HP 70% 이하 2 페이즈, 40% 이하 광폭화
패턴 타입	근접, 돌진, 원거리, 장판, 소환, 전멸기, 방어기믹으로 분류	슬레셔 톱날 돌진, 타이탄 코어 빔
패턴 예고	범위 표시, 차징 모션, 보스 보이스, UI 경고	전멸기 3 초 전 붉은 범위 표시
부위파괴 효과	파트 파괴 시 특정 패턴 약화 또는 봉인	팔 파괴 시 휘두르기 범위 감소
그로기 연계	특정 패턴 후 그로기 게이지가 크게 감소하거나 약점 노출	대형 패턴 회피 성공 후 코어 노출
보상 연계	부위파괴 성공 수에 따라 추가 보상 지급	코어 파괴 시 전용 제작 재료 확률 증가
난이도 차등	하드/레이드에서 페이즈 패턴 추가	노말은 3 패턴, 하드는 5 패턴 + 광폭화

9.5 부위파괴 후 효과

부위파괴 파트가 파괴된 이후 해당 부위를 다시 타격할 경우 추가 피해 증폭이 적용됩니다. 추가 피해 증폭은 공통적으로 1.5 배를 적용합니다.

공격 대상	부위 파트 HP 감소	보스 HP 감소	추가 효과
보스 몸통	없음	적용	기본 피해
파트 파괴 전	적용	적용	파트 HP 와 본체 HP 동시 감소
파트 파괴 후	없음	적용	해당 부위 타격 시 1.5 배 피해

10. 데미지 계산

최종 피해량은 공격자의 공격력 또는 마법공격력, 스킬 계수, 방어자의 방어력 또는 마법방어력, 속성 배율, 크리티컬 배율, 약점 배율, 버프/디버프 효과를 종합하여 계산합니다.

10.1 데미지 계산에 사용되는 주요 데이터

- 공격자 스테이터스

스탯	설명	사용처
ATK	공격력	물리 피해, 출혈 피해, 기본 공격
MATK	마법공격력	마법 피해, 회복, 화상/감전 피해
Crit_Rate	치명타 확률	치명타 발생 판정
Crit_Damage	치명타 피해량	치명타 발생 시 피해 배율
Atk_Speed	공격속도	기본 공격 DPS 계산
Element_Type	속성	속성 배율 계산

- 방어자 스테이터스

스탯	설명	사용처
DEF	방어력	물리 피해 감소
MDEF	마법방어력	마법 피해 감소
HP	생명력	피해 적용 대상
Element_Type	속성	속성 상성 계산
Damage_Taken_Mod	받는 피해 증가/감소	디버프/버프에 따른 최종 피해 배율

- 스킬 어펙트 데이터

컬럼	역할
Affect_Type	Damage, Heal, Shield, Apply_Status 등 효과 타입
Status_Effect_IDX	상태이상/버프/디버프 정의 참조
Value_Type	Percent_ATK, Percent_MATK, Percent_HP, Fixed, Boolean 등 수치 타입
Value	실제 수치 또는 계수
Duration	지속 시간
Tick_Interval	지속 피해/지속 회복 주기
Hit_Count	다단히트 횟수
Damage_Formula_IDX	사용할 계산식 타입 참조

10.2 속성·상성·상태이상 구조 보강

캐릭터 수집형 RPG 에서 속성은 단순한 피해 배율이 아니라 캐릭터 확보, 파티 편성, 던전 공략, 보스 기믹을 연결하는 핵심 장치다. 현재 속성 배율을 넘어 속성별 상태이상과 파티 시너지를 보강해야 한다.

속성	역할 방향	상태이상 예시	파티/전투 활용
화염	지속 피해와 공격적 압박	화상	보스 그로기 전 누적 피해, 잡몹 처리
빙결	행동 제어와 안정성	빙결, 둔화	근접 몬스터 접근 차단, 위험 패턴 지연
전격	피해 증폭과 연계 보조	감전	그로기 중 받는 피해 증가, 다단히트 시너지
바람	기동성과 범위 제어	밀쳐냄, 취약	몹몰이, 원거리 캐릭터 보조
광휘	회복·보호·정화	정화, 보호막	힐러/서포터 중심 생존 파티
암흑	디버프와 약화	침식, 방어 감소	고난도 보스 방어 약화, 장기전 특화

10.3 속성 시스템 보강 규칙

- 속성 상성은 Element_Relation 테이블에서 공격 속성, 방어 속성, 배율, 상태이상 보정값으로 관리한다.
- 속성 우월 피해 배율은 너무 높게 설정하면 특정 캐릭터 강제가 심해지므로 1.1~1.2 사이를 기본값으로 둔다.
- 속성별 상태이상은 단순 확률 발동보다 누적 게이지 방식이 밸런싱에 유리하다.
- 보스는 상태이상 면역이 아니라 저항값을 보유하도록 설계하면 캐릭터 활용 폭이 넓어진다.
- 같은 속성 캐릭터 2명 또는 3명 편성 시 파티 보너스를 줄 경우 수집형 RPG 의 편성 목표가 강화된다.

10.4 기본 용어와 공통 규칙

10.4.1 스킬 계수

스킬 계수는 Skill_Affect.Value 에서 가져온다. 예를 들어 공격력 160% 피해는 계산 시 1.6 으로 변환합니다.

예시: Skill_Coefficient = Skill_Affect.Value / 100

10.4.2 최소 피해 보정

방어력이 높아 계산 결과가 0 이하가 되는 상황을 방지하기 위해 일반 피해와 지속 피해는 최소 1 이상의 피해를 보장합니다.

Base_Damage = MAX(1, 계산된 기본 피해)

예시:

상황	최소 피해
일반 피해	1
지속 피해	1
보스 부위 피해	1
그로기 게이지 피해	0 (허용 가능)

10.4.3 치명타 배율

Crit_Multiplier = 치명타 발생 시 치명타 피해 발생

Crit_Multiplier = 치명타 미발생 시 치명타 피해 1.0

예시:

상황	Crit_Multiplier
치명타 미발생	1.0
치명타 피해 150%	1.5
치명타 피해 180%	1.8
확정 치명타	치명타 판정 없이 Crit_Damage 적용

10.4.4 속성 배율

속성 배율은 공격자의 스킬 속성과 방어자의 속성 관계에 따라 결정한다. Element_Relation 테이블을 추가하면 상성별 배율을 별도로 관리할 수 있습니다.

상성	Element_Multiplier
우월 속성	1.1
보통	1.0
열등 속성	0.9

10.4.5 받는 피해 증가/감소

Damage_Taken_Multiplier = 1 + 총 받는 피해 증가율 - 총 받는 피해 감소율
예: 받는 피해 20% 증가와 피해 감소 15%가 동시에 적용되면 1 + 0.20 - 0.15 = 1.05 가 됩니다.

10.5 기본 피해 계산식

10.5.1 물리 피해 공식

Physical_Damage
= MAX(1, (Final_ATK × Skill_Coefficient)
- Final_DEF) × Crit × Element × Weakness × DamageTaken × PartBreak

예시:

항목	값
ATK	1,000
스킬 계수	160% = 1.6
DEF	300
기타 배율	1.0

Physical_Damage = MAX(1, (1000 × 1.6) - 300) = 1300

10.5.2 마법 피해 공식

Magic_Damage

$$= \text{MAX}(1, (\text{Final_MATK} \times \text{Skill_Coefficient}) - \text{Final_MDEF}) \times \text{Crit} \times \text{Element} \times \text{Weakness} \times \text{DamageTaken} \times \text{PartBreak}$$

예시:

항목	값
MATK	900
스킬 계수	180% = 1.8
MDEF	250
속성 배율	1.1

$$\text{Magic_Damage} = \text{MAX}(1, (900 \times 1.8) - 250) \times 1.1 = 1507$$

10.5.3 기본 공격 피해와 DPS

공격속도를 단일 타격 피해에 직접 곱하면 한 방 피해가 과도하게 커질 수 있으므로, 공격속도는 기본 공격 DPS 계산에만 사용하는 것을 권장합니다.

$$\text{Normal_Attack_Damage} = \text{MAX}(1, (\text{Final_ATK} \times 1.0) - \text{Final_DEF}) \times \text{Crit} \times \text{Element} \times \text{DamageTaken}$$

$$\text{Normal_Attack_DPS} = \text{Normal_Attack_Damage} \times \text{Attack_Speed}$$

예시:

항목	값
기본 공격 피해	700
공격속도	1.05
DPS	735

10.6 경우별 계산식

10.6.1 다단히트 스킬

$$\text{MultiHit_Damage} = \text{SingleHit_Damage} \times \text{Hit_Count}$$

예: ATK 1,000 / 계수 90% / DEF 200 / 2 히트 → 1 타 700, 총 1,400

10.6.2 방어력 감소 적용

$$\text{Final_DEF} = \text{Base_DEF} \times (1 - \text{DEF_Down_Rate})$$

$$\text{Damage} = \text{MAX}(1, (\text{ATK} \times \text{Coeff}) - \text{Final_DEF}) \times \text{기타 배율}$$

예: DEF 400, 방어력 감소 10% → Final_DEF 360

10.6.3 공격력 증가 적용

$$\text{Final_ATK} = \text{Base_ATK} \times (1 + \text{ATK_Up_Rate})$$

$$\text{Damage} = \text{MAX}(1, (\text{Final_ATK} \times \text{Coeff}) - \text{DEF}) \times \text{기타 배율}$$

예: ATK 1,000, 공격력 증가 10%, 계수 150%, DEF 300 → 피해 1,350

10.6.4 받는 피해 증가

$$\text{Damage} = \text{Base_Damage} \times (1 + \text{Damage_Taken_Up_Rate})$$

예: 기본 피해 1,300, 받는 피해 20% 증가 → 1,560

10.6.5 받는 피해 감소

$$\text{Damage} = \text{Base_Damage} \times (1 - \text{Damage_Reduction_Rate})$$

예: 기본 피해 1,300, 피해 감소 15% → 1,105

10.6.6 치명타 피해

$$\text{Critical_Damage} = \text{Base_Damage} \times \text{Crit_Damage_Rate}$$

예: 기본 피해 1,300, 치명타 피해 150% → 1,950

10.6.7 확정 치명타 + 공격력 증가

$$\text{Final_ATK} = \text{Base_ATK} \times (1 + \text{ATK_Up_Rate})$$

$$\text{Damage} = \text{MAX}(1, (\text{Final_ATK} \times \text{Coeff}) - \text{DEF}) \times \text{Crit_Damage_Rate}$$

예: ATK 1,000, 공격력 증가 30%, 계수 260%, DEF 400, 치명타 150% → 4,470

10.6.8 표식 대상 추가 피해

$$\text{If Target has Mark: Damage} = \text{Base_Damage} \times (1 + \text{Mark_Bonus_Damage_Rate})$$

예: 기본 피해 2,000, 표식 추가 피해 15% → 2,300

10.6.9 지연 폭발 피해

$$\text{Delayed_Explosion_Damage} = \text{Accumulated_Damage} \times \text{Explosion_Rate}$$

예: 누적 피해 10,000, 폭발 비율 20% → 2,000

10.7 상태이상 피해 계산식

10.7.1 출혈 피해

$$\text{Bleed_Tick_Damage} = \text{MAX}(1, \text{Final_ATK} \times \text{Bleed_Coefficient}) \times \text{Damage_Taken_Multiplier}$$
$$\text{Bleed_Total_Damage} = \text{Bleed_Tick_Damage} \times (\text{Duration} / \text{Tick_Interval})$$

예시:

항목	값
ATK	1,000
출혈 계수	20%
지속 시간	5 초
틱 간격	1 초
총 피해	1,000

10.7.2 화상 피해

$$\text{Burn_Tick_Damage} = \text{MAX}(1, \text{Final_MATK} \times \text{Burn_Coefficient}) \times \text{Element_Multiplier} \times \text{Damage_Taken_Multiplier}$$

예시:

항목	값
MATK	900
화상 계수	25%
속성 배율	1.1
틱 피해	248
5 초 총 피해	1,240

10.7.3 감전 피해

감전은 피해 증폭형 디버프 또는 전기 속성 지속 피해 중 하나로 설계되어 있습니다. TOM에서는 그로기/연계 공격과의 조합을 고려해 피해 증폭형 디버프를 우선 적용합니다.

$$\text{Shock_Tick_Damage} = \text{MAX}(1, \text{Final_MATK} \times \text{Shock_Coefficient}) \times \text{Element_Multiplier}$$

10.8 회복 / 보호막 계산식

10.8.1 단일 회복

$$\text{Heal_Amount} = \text{Final_MATK} \times \text{Heal_Coefficient} \times \text{Heal_Power_Multiplier}$$

항목	값
MATK	800
회복 계수	140%
회복 증폭	8%
회복량	1,210

10.8.2 최대 HP 비례 회복

$$\text{Heal_Amount} = \text{Target_Max_HP} \times \text{Heal_HP_Rate}$$

예: 최대 HP 10,000 × 20% = 2,000

10.8.3 지속 회복

$$\text{HoT_Tick_Heal} = \text{Target_Max_HP} \times \text{Heal_HP_Rate}$$

$$\text{HoT_Total_Heal} = \text{HoT_Tick_Heal} \times (\text{Duration} / \text{Tick_Interval})$$

10.8.4 보호막

보호막은 최대 체력 기반 혹은 시전 캐릭터의 마법 공격력에 비례해서 수치가 적용됩니다.

$$\text{Shield_Amount} = \text{Target_Max_HP} \times \text{Shield_Rate}$$

$$\text{Shield_Amount} = \text{Caster_MATK} \times \text{Shield_Coefficient}$$

예: 최대 HP 10,000 × 25% = 2,500

10.9 보스 부위파괴 계산식

10.9.1 파츠 HP 계산

$$\text{Part_HP} = \text{Boss_Max_HP} \times \text{PartHPRate}$$

예: 보스 최대 HP 100,000 × PartHPRate 0.2 = 파츠 HP 20,000

10.9.2 파츠 타격 시 보스 HP 감소

$$\text{Boss_HP_Damage} = \text{Part_Hit_Damage} \times \text{BossHPDamageRate}$$

예: 파츠에 가한 피해 5,000 × BossHPDamageRate 1.0 = 보스 HP 피해 5,000

10.9.3 파괴된 부위 재타격

$$\text{PartBreak_Damage} = \text{Base_Damage} \times \text{DestroyDamageRate}$$

예: 기본 피해 4,000 × DestroyDamageRate 1.5 = 6,000

11. 몬스터 AI

TOM 의 던전은 필드 진입 시 몬스터가 시작부터 배치되어 있는 구조를 기준으로 합니다. 몬스터는 스폰 이후 배회 상태를 유지하다가, 플레이어 캐릭터가 인식 범위 안에 들어오면 추적을 시작합니다. 이후 공격 사정거리 안에 진입하면 공격을 수행합니다. 몬스터의 HP 가 0 이하가 되면 사망 상태로 전환되며, 일정 시간 후 소멸됩니다.

11.1 몬스터 AI 기본 흐름

스폰 → 배회 → 인식 → 추적 → 공격 → 사망 → 소멸

단계	설명
Spawn	던전 시작 시 지정된 위치에 몬스터가 생성
Patrol	플레이어를 인식하기 전까지 지정된 범위 안에서 배회
Detect	플레이어가 몬스터의 인식 범위에 들어오면 전투 대상으로 인식
Chase	인식한 대상을 향해 이동
Attack	공격 사정거리 안에 대상이 들어오면 공격을 수행
Dead	HP 가 0 이하가 되면 사망 상태로 전환
Despawn	사망 연출 후 일정 시간 뒤 필드에서 제거

11.2 상태별 상세 규칙

11.2.1 Spawn

Spawn 은 몬스터가 던전 시작 시 필드에 생성됩니다. TOM 의 던전은 기본적으로 시작부터 몬스터가 배치되어 있는 구조를 기준으로 합니다.

항목	내용
생성 위치	Monster_Spawn_Group 의 스폰 위치 또는 배치 지점
생성 시점	던전 시작 시
초기 상태	Spawn
다음 상태	Patrol
생성 후 대기 시간	0.5 초 권장

11.2.2 Patrol

Patrol 은 몬스터가 플레이어를 인식하기 전까지 유지하는 기본 상태이며 몬스터는 지정된 범위 안에서 배회하거나, 제자리 대기 상태를 유지합니다.

항목	내용
기본 행동	배회 또는 대기
이동 범위	스폰 지점 기준 일정 반경
인식 조건	플레이어가 인식 범위 안에 진입
다음 상태	Detect
복귀 상태	추적 실패 후 Patrol

11.2.3 Detect

Detect 는 몬스터의 인식 범위에 플레이어가 진입했을 때 상태입니다. Patrol 에서 Chase 로 넘어가기 위한 짧은 전환 상태로 사용합니다.

항목	내용
발생 조건	플레이어가 인식 범위 안에 들어옴
시선 조건	필요 시 Line of Sight 검사
전환 시간	0.2~0.5 초
다음 상태	Chase

11.2.4 Chase

Chase 는 몬스터가 인식한 플레이어를 향해 이동하는 상태입니다.

항목	내용
이동 대상	현재 타겟 캐릭터
이동 방식	NavMesh 기반 이동
공격 전환 조건	공격 사정거리 안에 진입
추적 해제 조건	최대 추적 거리 이탈
다음 상태	Attack, Return, Dead

11.2.5 Attack

Attack 은 몬스터가 타겟을 공격하는 상태입니다. 몬스터는 공격 사정거리 안에 타겟이 들어왔을 때 공격을 실행합니다.

항목	내용
발생 조건	타겟이 공격 사정거리 안에 있음
공격 방식	기본 공격 또는 스킬 사용
공격 대상	현재 인식한 플레이어 캐릭터
다음 상태	Chase 또는 Attack 반복
공격 실패 조건	타겟이 사정거리 밖으로 이탈

11.2.6 Return

Return 은 몬스터가 추적 가능 범위를 벗어났을 때 원래 위치로 돌아가는 상태입니다.

항목	내용
발생 조건	타겟이 추적 범위를 벗어남
이동 대상	스폰 위치 또는 Patrol 중심점
HP 회복 여부	기본적으로 회복 없음
다음 상태	Patrol

11.2.7 Hit

Hit 은 몬스터가 공격을 받았을 때 짧게 진입하는 피격 반응 상태입니다. 슈퍼아머가 판정일 때 이펙트로 표시되며 슈퍼아머가 없을 경우 짧은 히트 모션이 재생됩니다.

항목	내용
발생 조건	피해를 받음
지속 시간	0.1~0.3 초
슈퍼아머 여부	몬스터 타입별로 다름
다음 상태	이전 상태 복귀

11.2.8 Groggy

그로기는 그로기 게이지가 0 이 되었을 때 발생하는 행동 불가 상태입니다.

항목	내용
발생 조건	Groggy_Gauge <= 0
행동 가능 여부	이동/공격/스킬 불가
연계 스킬 조건	연계 스킬 사용 가능
지속 시간	Groggy_Config 기준
다음 상태	Chase 또는 Patrol

11.2.9 Dead / Despawn

몬스터의 HP 가 0 이하가 되면 Dead 상태로 전환됩니다.

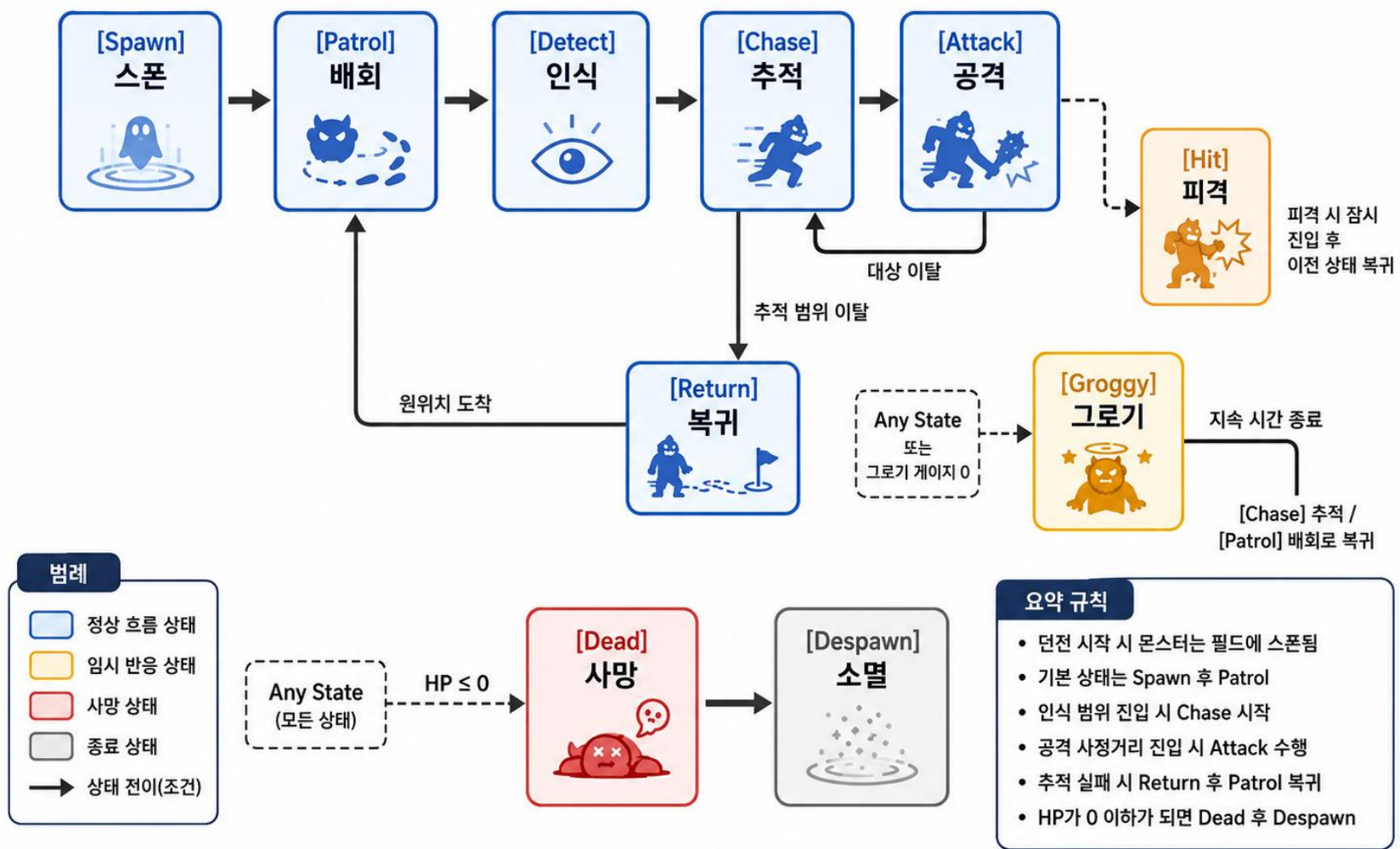
항목	내용
발생 조건	HP <= 0
이동/공격	불가
충돌	사망 직후 비활성화 권장
보상 처리	던전 클리어/드롭 계산에 반영
소멸 시간	1.5~3.0 초 권장

11.3 몬스터 AI 전환 조건

현재 상태	조건	다음 상태
Spawn	Spawn_Delay 종료	Patrol
Patrol	플레이어가 Detection_Range 안에 진입	Detect
Detect	인식 연출/딜레이 종료	Chase
Chase	타겟이 Attack_Range 안에 진입	Attack
Chase	타겟이 Lose_Target_Range 밖으로 이탈	Return
Attack	타겟이 Attack_Range 밖으로 이탈	Chase
Attack	공격 쿨타임 종료 + 타겟 범위 안	Attack
Return	스폰 위치 도착	Patrol
Any	HP <= 0	Dead
Dead	Despawn_Time 종료	Despawn
Any	Groggy_Gauge <= 0	Groggy
Groggy	Groggy_Duration 종료	Chase 또는 Patrol

몬스터 AI 상태 머신 요약

던전형 몬스터 기본 흐름



※ 조건 및 수치는 콘텐츠에 따라 조정될 수 있습니다.

11.4 몬스터 타입별 AI 방향

몬스터 타입	AI_Type	정찰	탐색	공격 사거리	최대 추격 거리	공격 쿨타임	특징
일반 근접	Melee_Normal	Random_Wander	8m	2m	15m	2.0 초	인식 후 접근하여 근접 공격
원거리	Ranged_Normal	Idle	12m	8m	18m	2.5 초	일정 거리 유지 후 투사체 공격
드론	Drone_Ranged	Hover_Idle	12m	9m	20m	2.2 초	부유 상태에서 원거리 공격
엘리트 근접	Elite_Melee	Guard	10m	2.5m	18m	1.8 초	일반 몬스터보다 빠른 추적과 강한 공격
보스	Boss	None	999m	패턴별	보스존 내부	패턴별	보스존 진입 시 즉시 전투 시작

12. 데이터 테이블 연동 항목

12.1 캐릭터 관련 데이터

문서 요소	연결 테이블	데이터 테이블 작성 현황
캐릭터 기본 정보	Character_Master	작성
캐릭터 스탯	Character_st	작성
캐릭터 스킬	Character_Skill	작성
캐릭터 스킬 효과	Character_Skill_Affect	작성
스킬 강화	Skill_enchant	작성
캐릭터 경험치	Character_EXP_Table	작성
캐릭터 돌파	Character_Breakthrough	작성

12.2 전투 관련 데이터

문서 요소	연결 테이블	데이터 테이블 작성 현황
전투 상태	Battle_State_Config	작성
회피/저스트 회피	Dodge_Config	미작성
그로기	Groggy_Config	미작성
연계 스킬	Character_Skill / LinkSkill_Config	미작성
궁극기 게이지	Ultimate_Gauge_Config	미작성
데미지 공식	Damage_Formula_Config	미작성
속성 상성	Element_Relation	미작성

12.3 몬스터 및 콘텐츠 데이터

문서 요소	연결 테이블	데이터 테이블 작성 현황
몬스터 기본 정보	Monster_List	작성
몬스터 스탯	Monster_st	작성
몬스터 스킬	Monster_Skill	작성
몬스터 스킬 효과	Monster_Skill_Affect	작성
보스 부위파괴	Boss_monster_parts	작성
보스 페이즈	Boss_Phase_Config	미작성
던전	Dungeon_Master	미작성
몬스터 스폰	Monster_Spawn_Group	미작성
보상	Reward_Group	작성